

时光像素 · 功能→代码速查表

面试复习用。每个功能点后面跟着代码位置，可以直接打开指给面试官看。

1. 核心编排 ("LLM 自己决定流程")

功能	代码位置	怎么实现的
ReAct 主循环	agents/orchestrator.py:107	<code>while steps < max_steps and budget < total:</code>
LLM 决策下一步	agents/orchestrator.py:319-331	<code>_decide()</code> → 构建上下文 → <code>chat_stream()</code> → <code>json.loads()</code> → 返回 <code>{"tool": "search", "thought": "..."} </code>
决策上下文构建	agents/orchestrator.py:297-309	用户输入 + 步数 + 预算 + 素材摘要 + 最近3步 + 验证问题
流式思考推前端	agents/orchestrator.py:146-155	<code>push({"type": "thinking", "thought": clean_thought(...)})</code>
心跳保活	agents/orchestrator.py:162-168	<code>asyncio.create_task(heartbeat())</code> → 每4秒推pulse → <code>finally: hb.cancel()</code>
搜索死循环防护	agents/orchestrator.py:312-317	<code>search_rounds >= 3 or (>=2且全空)</code> → 禁止再搜
诚实模式触发	agents/orchestrator.py:131-135	LLM 返回 <code>honest:true</code> → <code>decision["tool"]="render"</code>
强制回退	agents/orchestrator.py:113-126	<code>force_next_tool</code> → 跳过 <code>_decide</code> → 直接执行指定工具
强制 verify	agents/orchestrator.py:201-210	诚实模式或连续2次render成功 → <code>force_verify=True</code>
搜索后评估	agents/orchestrator.py:192-199	<code>evaluate_material()</code> 纯规则 → 推建议给LLM
终止条件	agents/orchestrator.py:202-246	verify通过→success / 连续2次失败→abort / 步数预算耗尽

2. 3 个 Agent

ResearcherAgent (搜索)

功能	代码位置	怎么实现的
Agent 入口	agents/researcher_agent.py:29-65	<code>run(topic, existing_material)</code> → 内部循环
Tavily 搜索	tools/search.py:23-56	<code>_search_tavily()</code> → HTTP POST → <code>api.tavily.com/search</code>
广告过滤	tools/search.py:15-16	<code>_filter_noise()</code> → 18 个广告关键词

功能	代码位置	怎么实现的
相关性检查	<code>tools/search.py:78-90</code>	query 的每个词是否在 title+snippet 中出现
换词重搜	<code>agents/researcher_agent.py:49-64</code>	原词搜不到 → 换角度 (历史/起源/发展/影响...)
向量兜底	<code>agents/researcher_agent.py:85-101</code>	ChromaDB + text2vec-base-chinese → "嬴政"→"秦始皇"
评估素材质量	<code>agents/evaluate.py:5-19</code>	统计相关条目数 → high/medium/low/none
Bus 监听	<code>agents/researcher_agent.py:103-121</code>	<code>listen(bus)</code> → 收到search_request → 执行 → 返回search_result

DesignerAgent (设计+文案)

功能	代码位置	怎么实现的
Agent 入口	<code>agents/designer_agent.py:37-71</code>	<code>run(material, user_input, bus)</code> → 设计→自检→求助→重试
叙事设计	<code>tools/design.py:35-62</code>	LLM 分析素材 → 选7种组件之一 (timeline/cards/encyclopedia...)
文案撰写	<code>tools/compose.py:38-58</code>	LLM 写文案 → 每个claim标注 source+confidence
素材量检查	<code>agents/designer_agent.py:78-85</code>	<code>_check_design_fit()</code> → flowchart需 ≥2条/timeline需≥3条
组件降级	<code>agents/designer_agent.py:87-102</code>	素材不够 → flowchart→encyclopedia
来源覆盖率	<code>agents/designer_agent.py:104-113</code>	<code>_source_coverage()</code> → source非 unknown的claims占比
向 Researcher 求助	<code>agents/designer_agent.py:40-57</code>	<code>bus.send("search_request")</code> → <code>bus.recv("search_result")</code>
百科降级	<code>agents/designer_agent.py:115-130</code>	<code>_fallback()</code> → 百科条目+诚实文案

RenderAgent (渲染)

功能	代码位置	怎么实现的
Agent 入口	<code>agents/render_agent.py:36-97</code>	<code>run(design, content, push)</code> → 查缓存→生成→自检→重试
流式生成	<code>agents/render_agent.py:110-128</code>	<code>_generate()</code> → <code>tool_render_stream()</code>

功能	代码位置	怎么实现的
自检	<code>agents/render_agent.py:130-158</code>	标签闭合 + 最小200字节 + 占位符
DOCTYPE补全	<code>agents/render_agent.py:69-70</code>	<code>lstrip().lower().startswith("<!doctype")</code>
修复指引	<code>agents/render_agent.py:160-178</code>	<code>_patch_hint()</code> → design追加修复提示
缓存key	<code>agents/render_agent.py:186-199</code>	SHA256(components+rationale+structure+visual_hint)
缓存命中	<code>agents/render_agent.py:46-53</code>	类级变量 <code>_cache: ClassVar</code> → TTL 5分钟+上限50条
缓存淘汰	<code>agents/render_agent.py:203-213</code>	LRU删最老 + TTL过期清理
安全推送	<code>agents/render_agent.py:101-108</code>	<code>_safe_push()</code> → try/except WebSocket断开
空内容短路	<code>agents/render_agent.py:73-76</code>	<code>len(html) < 200</code> → 直接返回失败

3. 工具层

功能	代码位置	怎么实现的
搜索	<code>tools/search.py:55-99</code>	Tavily → 去重 → 广告过滤 → 相关性检查
设计	<code>tools/design.py:35-62</code>	LLM prompt → JSON → 7种组件可选
文案	<code>tools/compose.py:38-58</code>	source + confidence 强制标注
流式渲染	<code>tools/render.py:84-128</code>	<code>chat_stream()</code> → 300字符+有> 或 2秒超时 → 推前端
审查	<code>tools/verify.py:11-53</code>	Phase1硬规则 → Phase2 Playwright → Phase3事实核查
工具注册表	<code>tools/__init__.py:13-18</code>	<code>TOOL_MAP</code> dict → tool_name → function
虚拟预算	<code>tools/__init__.py:10</code>	<code>TOOL_COST</code> → search 0.03 / design 0.13 / render 0.15 / verify 0.05

4. LLM 调用层

功能	代码位置	怎么实现的
非流式调用	<code>llm/client.py:46-120</code>	<code>chat()</code> → 最多3次重试 → 断路器包裹 → token记账
流式调用	<code>llm/client.py:130-208</code>	<code>chat_stream()</code> → yield逐chunk → 字符估算 fallback
stream_options 降级	<code>llm/client.py:146-163</code>	try带 <code>include_usage</code> → except重试不带

功能	代码位置	怎么实现的
断路器	llm/circuit_breaker.py:20-51	CLOSED→连续3次失败→OPEN(30s)→HALF_OPEN→试探
围栏清洗	llm/parser.py:9-17	strip_fence() → regex去掉 json 包围
thought清洗	llm/parser.py:20-41	clean_thought() → 截断"我对XXX不太熟悉"等冗余开场白
Token记账	llm/client.py:85-104	session_records.append({input_tokens, output_tokens, model})

5. 知识库

功能	代码位置	怎么实现的
关键词匹配	knowledge/kb.py:61-92	alias精确+3 / title匹配+3 / keyword子串+0.5 → best_score≥1
向量检索	knowledge/vector_store.py:72-97	ChromaDB → text2vec-base-chinese → 距离<1.5
KB初始化	knowledge/vector_store.py:56-69	161条话题 → embedding → ChromaDB持久化
话题数据	knowledge/verified_events.json	161条 (计算机史/中国史/科学/艺术/体育...)

6. 消息总线

功能	代码位置	怎么实现的
注册Agent	agents/message_bus.py:24-27	register(name) → 创建asyncio.Queue
发送消息	agents/message_bus.py:29-34	send(target, msg) → queue.put(msg)
接收消息	agents/message_bus.py:36-46	recv(name, timeout) → queue.get()
Supervisor分发	agents/supervisor.py:19-39	TOOL_HANDLERS dict → tool_name → handler
实际调用	agents/supervisor.py:42-55	dispatch(ctx, tool_name) → handler(ctx, bus)

7. 安全

功能	代码位置	怎么实现的
输入长度限制	config.py:45 + main.py:212-221	input_max_length=500 → 超长拒绝

功能	代码位置	怎么实现的
IP 限流	<code>network/rate_limiter.py:46-66</code>	<code>can_generate(ip)</code> → StateBackend + 每日重置
日预算帽	<code>network/rate_limiter.py:76-81</code>	<code>record_cost(amount)</code> → <code>state.set("rate:daily_spent")</code>
IP 连接限制	<code>network/ws_manager.py:48-55</code>	<code>max_connections_per_ip=3</code> → 超额拒绝
WS 断开取消任务	<code>main.py:365-368</code>	<code>WebSocketDisconnect</code> → <code>orch_task.cancel()</code>
断路器	<code>llm/circuit_breaker.py</code>	3次失败熔断30s
友好错误	<code>main.py:126-140</code>	<code>_friendly_error()</code> → 6种错误映射到中文提示
日志脱敏	<code>core/config.py</code>	API Key只在内存中，不写日志
sandbox	<code>StoryPanel.tsx:106</code>	<code>allow-scripts</code> 但不 <code>allow-same-origin</code>

8. 前端

功能	代码位置	怎么实现的
WS连接	<code>hooks/useWebSocket.js:20-27</code>	<code>new WebSocket(ws://host/ws/generate)</code>
8种消息处理	<code>hooks/useWebSocket.js:38-98</code>	thinking/thinking_stream/tool_result/html_chunk/page_ready/failed/heartbeat
断线重连	<code>hooks/useWebSocket.js:116-133</code>	指数退避 ×3次 (1s→2s→4s)
步骤进度线	<code>DecisionLog.tsx:145-148</code>	4步：搜→设→绘→鉴
光标聚光灯	<code>RevealLayer.tsx:18-63</code>	Canvas 2D → radialGradient → maskImage
流式渲染	<code>StoryPanel.tsx:19-26</code>	<code>contentDocument.write()</code> 不换srcdoc (不频闪)
显影动画	<code>StoryPanel.tsx:88-93</code>	framer-motion opacity+scale+brightness
Demo 加载	<code>hooks/useWebSocket.js:174-206</code>	<code>GET /api/demos/:name</code> → <code>setPageHtml</code>

9. 部署

功能	代码位置	怎么实现的
Docker镜像	<code>Dockerfile</code>	Playwright官方镜像 + 非root用户 + HEALTHCHECK
反代+HTTPS	<code>Caddyfile</code>	自动Let's Encrypt + WebSocket代理 + Gzip
一键部署	<code>docker-compose.yml</code>	Caddy + Backend + 卷挂载
CI	<code>.github/workflows/ci.yml</code>	push→ ruff + pytest + docker build

功能	代码位置	怎么实现的
Health探针	<code>main.py:105-125</code>	<code>/api/health/live</code> (进程) + <code>/api/health/ready</code> (依赖)
日志轮转	<code>main.py:27-33</code>	TimedRotatingFileHandler → 每天午夜 → 保留30天

10. 监控

功能	代码位置	怎么实现的
Prometheus指标	<code>core/metrics.py:9-69</code>	5 Counter + 2 Histogram + 1 Gauge
/metrics端点	<code>main.py:190-192</code>	<code>metrics_text()</code> → Prometheus格式
生成耗时	<code>main.py:341-346</code>	<code>GENERATION_DURATION.observe()</code>
缓存命中率	<code>render_agent.py:50, 86, 205, 217</code>	<code>RENDER_CACHE_HITS/MISSES/EVICTED</code>
LLM调用埋点	<code>llm/client.py:97-99</code>	<code>LLM_REQUESTS + LLM_LATENCY</code>
Token统计	<code>llm/client.py:85-104, 167-183</code>	<code>session_records</code> → <code>get_cost_summary()</code>

11. 面试数字速记

数字	含义	代码
20	最大步数	<code>config.py:28</code>
¥1	单次预算	<code>config.py:29</code>
8	最多搜索轮数	<code>config.py:30</code>
16384	render max_tokens	<code>config.py:60</code>
500	输入最大长度	<code>config.py:45</code>
3	断路器阈值	<code>circuit_breaker.py:21</code>
30s	断路器恢复	<code>circuit_breaker.py:21</code>
50	缓存上限	<code>render_agent.py:20</code>
300s	缓存TTL	<code>render_agent.py:21</code>
200B	HTML最小检查	<code>render_agent.py:135</code>
2s	渲染推送窗口	<code>render.py:119</code>
20	WS最大连接	<code>ws_manager.py:10</code>
3	单IP最大连接	<code>config.py:46</code>
30天	日志保留	<code>main.py:27-33</code>

数字	含义	代码
161条	KB条目数	<code>verified_events.json</code>
36	测试用例数	<code>tests/</code>